研究ノート

複素数平面による会計の理解

宗　岡　　徹

《はじめに》

IFRS導入が既定路線化する中、その本質にかかわる議論も本格化しつつある。大まかにいえば、「過去の業績を示すこと＝取得原価主義＝損益計算書重視」から、「将来のキャッシュフローの予測を行うこと＝時価主義＝貸借対照表重視」への変換が図られているということになる。それに従って、我が国でも「概念フレームワーク」が作成され、概念上の転換を行い、IFRS導入という形で会計基準の転換が図られている。そして、さまざまな議論がおこなわれているが、現在は妥協しているものの、IFRS等が当期純利益を否定し、貸借対照表重視を貫く等、取得原価主義に対立したものとして捉えようとする姿勢が明確になってきている。その議論からは、上記の「過去の業績を示すこと＝取得原価主義＝損益計算書重視」と「将来のキャッシュフローの予測を行うこと＝時価主義＝貸借対照表重視」との対立の構図以上のものが見えない状況にある。

シュマーレンバッハ以降の会計が、前者の「過去の業績を示すこと＝取得原価主義＝損益計算書重視」の考え方に沿って発展してきたということができよう。それに対し、IFRS等に示された会計観は、対立軸としての「キャッシュフロー予測＝時価主義＝貸借対照表重視」を根底にしているということができるのかということが、私の根本的な問題意識である。

そもそも、前者の「過去の業績を示すこと」の重要性が大きく落ちているのであろうか。さらに、後者のIFRS等における会計観は、投資家等への情報提供、すなわちファイナンス理論に対する基礎資料の一つを提出するということからの帰結のように言われているが、投資家等の情報利用者は、時価を基本とした財務諸表の提供をもとめているのであろうか。さまざまな会計に関わるとともに、銀行等でのファイナンスに関係する実務を行った経験から、そのような議論のあり方には根本的な疑問を感じざるを得なかった。

この問題意識を突き詰めると、ファイナンスに資する会計は、時価会計ではなく、前者の取得原価主義を踏まえつつ、時価に関する情報も体系的に開示するような、両者を統合し止揚し

た理論が必要となるというのが、直観的な結論である。そして、同時に、その考え方を理論化することが自分に対する課題となったのである。しかし、時価主義対取得原価主義、あるいは、業績表示の重要性欠如に対する攻撃等の議論は行われているが、両者を統合し、止揚するという試みはいまだ見ることができないでいる。

そのような問題意識を持ちつつ勉強していく中、取得原価主義と時価主義を止揚した理論を構築するには、「貨幣的評価」から「オプション的評価」を行えばよいということに気付いた。将来の事象は「確率的」であり、それをオプション及びその評価として会計に持ち込めばよい。一つの可能性が大きく、他の可能性がほとんどない事象については、貨幣的評価をそのまま行えばよいし、確率的な事象としてとらえる場合は、オプションで評価すればよいことになる。

そのとき、オプションを示す単位が必要となる。オプションを貨幣評価して金額表示するという妥協的な方法もあるが、オプション自体を単位として評価することが望ましい。21世紀の会計は、取得原価主義と時価主義の両者を統合、止揚したものであるべきと考えているが、それはオプションによる評価を前提とした会計を作っていくことであり、IFRS等ではないということである。

この考え方を研究するに当たり、まずは簿記システムということで、評価の多様性を包含する簿記システムの試みを「レイヤー簿記（関西大学紀要、2010年3月）」として提示した。次に、オプションを前提として会計を考える場合、「確率」の問題を考慮することが必要と考えた。その考え方を進めたものが「繰り込み会計」であり、本年9月に久留米大学で開催された日本会計研究学会において発表した。その考え方は、朝永振一郎博士が提唱しノーベル賞を受賞した「繰り込み理論」を基礎としている。

会計学以外の学問で「確率」を全面的に取り入れた理論として「量子力学」がある。その結論は「シュレジンガーの猫」に代表されるように、「事実は可能性の積み重なったものであり、観測して初めて一つに収束する」ということである。簿記システムを通して継続的に観測し測定している「会計」に量子力学の考え方をそのまま持ち込めば、将来事象は認識及び測定が不可能ということになる。事実、証券市場がセミストロングに効率的ならば、公開情報を用いた分析は意味をなさないのであり、ファンダメンタル分析の有用性が否定されるとともに、会計情報を用いた将来キャッシュフローの予測及びその有用性が否定されることと整合的である。このように、理論的に突き詰めれば、将来事象に関しては、会計として把握すること自体が否定されることとなる。

しかし、ファンダメンタル分析と会計情報の有用性は事実として認められており、それを前提とした会計学が存立しうることを前提とした理論立てを行わなければならない。また、証券市場は必ずしもセミストロングに効率的とは言えない中、量子力学そのものを適用できるものではない。その中で、現実妥当性を求めて出会ったのが「繰り込み理論」であった。これは、計算上現れる特異点の解消のために、現実妥当性を有する数字で置き換えて計算するという考

え方であるが、それを応用すると、会計の基本的な構造は「繰り込み」ということができる。特に将来事象について、現実に繰り込みが行われていること、そして会計理論の評価基準として、その繰り込みの手法と結果が現実妥当性が重要であることを主張したのが、本年の日本会計研究学会（於：久留米大学）で発表した「繰り込み会計」の骨子である。本稿は、この「繰り込み会計」を幾何的にとらえるとき、「複素数平面」を前提とする必要があり、その点を研究ノートとしてまとめたものである。

なお、多くの先達の業績との関連を考察することが不可欠であるが、現在のところアイデア先行で十分な考察が行えていない。そのため、「研究ノート」として公表することとした次第である。

《公正価値と根源的価値の違い》

IFRSや概念フレームワークでは、「公正価値」が評価の中心となっている。公正価値とは「取引の知識のある自発的な当事者の間で、独立第三者取引により資産が交換される価値（IAS第39号）」である。言い換えれば活発な市場で成立する価格を意味する。したがって、株式市場や外国為替市場等の活発に取引される市場で成立した価格であるが、現実には一つの値に収束するものではなく、大きく変動するのが実態である。会計において有価証券等の時価評価を行う資産については、期末の市場価格（＝公正価値）により評価がなされる。

それに対し、「根源的価値」とは、企業の本来持っている価値であり、短期的には変動しないものである。証券アナリストが企業分析を行うのは、この「根源的価値」を求めるためであり、市場で成立する価格（公正価値）との差を測定するためである。公正価値は市場参加者の思惑や行動により大きく変化するが、根源的価値を中心の上下を繰り返すと信じられている。市場メカニズムから考えれば、根源的価値を求め、それが公正価値を上回る場合は買い、下回る場合は売りというオペレーション（裁定取引）を行って利益を得ようとするのが、投資家やファンドマネージャー等の市場参加者である。このようなオペレーションが繰り返されることにより、公正価値は根源的価値を中心にその上下動を繰り返すこととなる。

理論的には、公正価値と根源的価値はストロングで効率的な市場では一致することになる。しかし、現実の市場は、効率性が高いとされる株式市場等の証券市場や外国為替市場においても、セミストロングでも効率的とは言えず、定常的に両者はかい離している。前述の通り、証券分析の目的は「根源的価値」の測定であり、公正価値とのかい離の把握である。

このようにとらえるとき、会計の時価評価の根源的矛盾が明らかになる。IFRS等では期末時点の一部の資産の公正価値で行うが、それが、実際には「将来のキャッシュフローの予測を行うこと＝時価主義＝貸借対照表重視」とはなっていないことである。期末時点の公正価値は一時点の評価額にすぎず、それが本来の目的とされる根源的価値との関連性が見いだせない。し

たがって、「将来キャッシュフローの予測⇒根源的価値の測定」であるとしても、それが時価主義あるいは貸借対照表重視の姿勢からもたらされる必然性は存在しないことになる。言い換えれば、アナリスト等が求める根源的価値はバーチャルに存在するものであり、会計数値から求めることは論理的に不可能なのである。

ならば、会計からもたらされる情報は意味がないのかといえば、そうではないということができる。一つは、将来のキャッシュフロー予測の基礎的な資料となることである。過去の延長戦に将来はないとしても、売上高１億円の企業が翌年に１兆円の売り上げを達成することが不可能であり、過去がかなりの程度影響するのは事実である。また、会計情報を生み出すための内部統制や粉飾にかかる経営者の態度等が、企業の体質に対する重要な情報を与えてくれるからである。企業の根源的価値を考察する上で、会計基準の細かい差異よりも、会計基準を順守して真摯に情報提供しようとする姿勢等が重要なのである。

企業の根源的価値は様々な資料を基に、アナリストが想定するしかないものであり、現実に、客観的に測定することは不可能である。様々な予測を持った投資家が多数集まったとしても、株価等は変動を繰り返し、一元的に決まることはない。根源的価値の存在は想定せざる得ないものであり、現実の世界ではなく、虚数の世界に存在すると想定することができる。一方、会計の結果としての貸借対照表等の企業を表すものは、現実の世界に存在しており、それらの関係が問題となる。

このように、公正価値と根源的価値の違いを前提にすると、資産・負債やキャッシュフローという実の世界だけを見ようとしても理論化できないこと、目に見えない企業の真の姿は虚の世界に存在し、それが一定のルールや偶然の下で実の世界に具現化していくという考え方を基礎に置くことが必要となる。と同時に、「はじめに」でのべた、会計における２つの考え方（「過去の業績を示すこと＝取得原価主義＝損益計算書重視」と「将来のキャッシュフローの予測を行うこと＝時価主義＝貸借対照表重視」）の止揚が可能にするものであることが必要である。

《複素数平面の導入》

会計は、一定のルールに従った記帳（仕訳）を行うことにより、資金収支等をもとに損益と貸借対照表を作成する仕組みであり、幾何学的には図１の通り数直線に厚みを持たせたものとして捉えることができる。これは、複式簿記の原理をそのまま図示したものである。

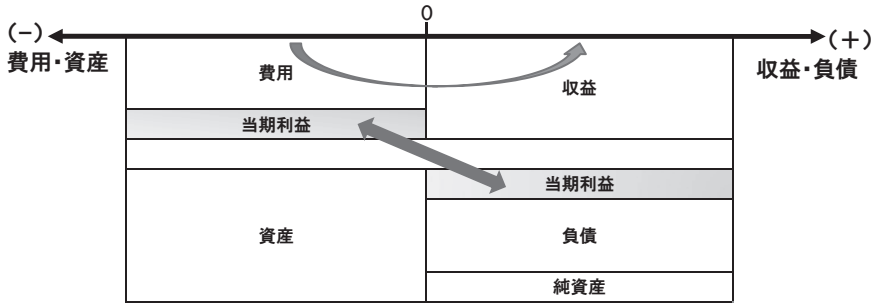


図１：会計における簿記の仕組み

これに対し、収益は純資産（自己資本）の増加であり、費用は純資産（自己資本）の減少である。したがって、貸借対照表のみを表示すれば図２の通りとなる。

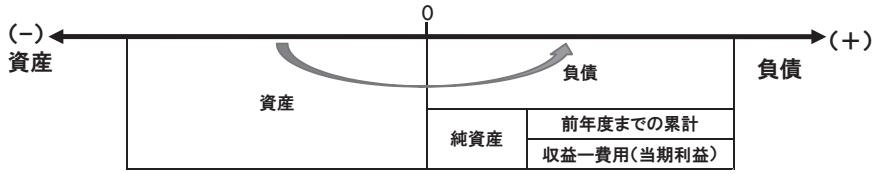


図２：貸借対照表の仕組み

現実の貸借対照表は脈動しているものとして捉えることができる。取得原価主義であれ時価主義であれ、ある会計基準を前提に、企業を貸借対照表でとらえるとすると、その貸借対照表で示される企業像は、キャッシュフローの動きや損益の実現・発生、時価の変動等により脈動している。たとえば、商品や原材料等の仕入れは、在庫（資産）の増加、買掛金（負債）の増加により、総資産を瞬間的に膨らませる。買掛金の支払いは、買掛金（負債）の減少と現預金（資産）の減少により、総資産を減少させる。売上は、自己資本の増加（売上高）と売掛金（資産）の増加、並びに在庫（資産）の減少と自己資本の減少（売上原価）により、自己資本と総資産を瞬間的に変動させる。また、売掛金の回収は、総資産、自己資本ともに変動はない。減価償却は時間の経過とともに、固定資産（資産）の減少と自己資本の減少（減価償却費）により、総資産と自己資本をともに継続的に減少させる。このように、貸借対照表は脈動している存在として捉えることが可能である。その脈動は資産や負債の増減によって引き起こされるが、それを複素数平面でとらえるとき、スピートの異なる回転運動がいくつも重層化して、実の世界で脈動するものと考えられる。

これに対し、根源的価値を導入し、想像上（虚数）の資産と想像上（虚数）の負債として複素数平面上に図示したものが図３である。想像上の資産は企業の収益力の源泉であり、具体的には、不動産の収益力等からなる固定資産項目と、労働者や経営者の付加価値力を示す人的資

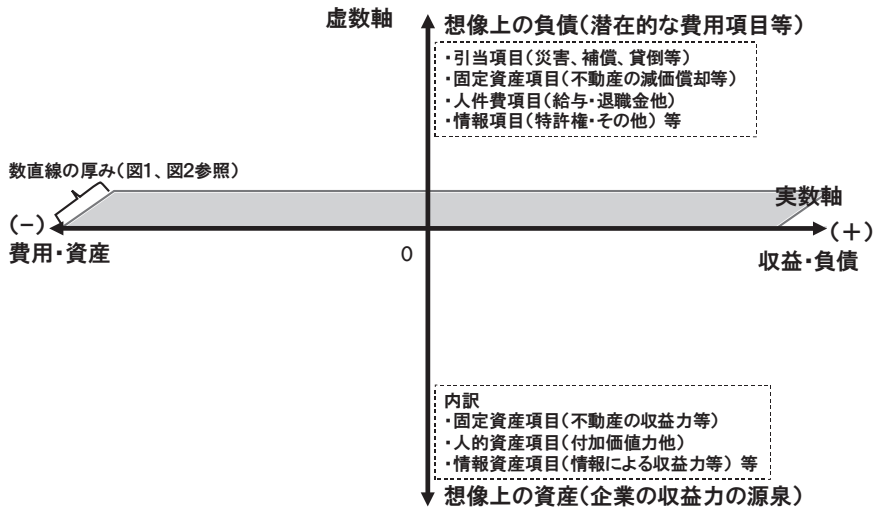


図3：現実の資産・負債と想像上の資産・負債

産項目、企業の有する情報による収益獲得能力である情報資産項目等からなっている。一方、想像上の負債は潜在的な費用項目・損失項目等であり、想像上の資産に対応するものとして、不動産の減価償却等からなる固定資産項目、給与・退職金等の人件費項目、特許権やその他の情報収集コストである情報項目に加え、災害、補償、貸倒れ等のリスクに対応する引当項目等からなっている。虚数軸は「根源的価値」を示すものであり、企業価値に本質的な変動がない限り、一定と仮定することが適当なものである。

見方を変えるならば、想像上の資産は「将来のキャッシュインフローの現在価値」、想像上の負債は「将来のキャッシュアウトフロー（又はキャッシュインフローの減少）の現在価値」と考えることができる。現在価値という言葉の中には時間価値としての割引分（利息分）は入っており、厳密にいえば「割引現在価値」ということになるが、割引は当然のこととして「現在価値」を用いることとする。したがって、「想像上の資産―想像上の負債＝将来のキャッシュフロー（ネットのキャッシュインフロー）の現在価値」であり、企業の根源的価値を表すものとなる。したがって、想像上の資産も想像上の負債も将来事象であり、現実の世界から見れば、「想像上の」存在となる。

なお、虚数軸上の資産と負債を「想像上の」資産と「想像上の」負債とし、「想像上の」という用語を使用している。虚数は英語で“imaginary number”であり、日本語のように「虚ろな数」というイメージとは異なっている。複素数平面で表示する「根源的価値」は、把握するのが難しく捉えどころのない存在ではあるが、企業分析の目的として確実に存在しているものであり、「虚」というよりも、英語と同様に「想像上の」と称する方が適当と考えた。

《現実の貸借対照表と想像上の貸借対照表との関係》

現実の貸借対照表は実数軸に表示される。小売業における商品売却のサイクルを想定すると、売上によって、棚卸資産が売上原価として純資産（自己資本）のマイナスに転嫁し、売上による資産の増加との差額分だけが純資産（自己資本）を増加させることになる。このことは、図１と図２に示したように、数直線上をプラスとマイナスに転換していくものであり、数学的には「－１を乗ずる」こととなる。

複素数平面において、現実の貸借対照表は、虚数軸に示された「根源的価値」がキャッシュフローや取引等を伴って現実のものとして表出したものである。その関係を示したものが図４である。

同様に、小売業における商品売却のサイクルを想定すれば、想像上の負債は将来の商品の仕入れということになる。それが現実となって仕入れが行われると、資産計上される。それは虚数軸に「ｉを乗ずる」こととなる。図４でいえば、左上の象限における回転を示している。

棚卸資産となったものは、（近い）将来の収益として実現する可能性のあるものであり、想像上の資産として認識することが可能となる。したがって、費用あるいは棚卸資産等は、全体としてマークアップ率を加えたものが根源的な収益力に転嫁する。根源的な収益力は個々の費用等の計上によっていちいち変動するものではないが、一定の収益力の源泉として考えることができる。このことを数学的に表現すると、費用あるいは資産を表す実数軸（マイナス）に「（１＋マークアップ率）×ｉを乗ずる」こととなる。図４の複素数平面で言えば、左下の象限における回転を示している。

さらに、棚卸資産が売却されると、虚数軸の想像上の資産であったものが、収益・負債を表す実数軸（プラス）に転化する。想像上の資産が収益力として実現する場合、その収益が異常なもので無い限り、その差異は利子相当分ということになる。それは、企業の収益力の源泉を示す、虚数軸（マイナス）上の想像上の資産に「（１＋利子率）×ｉを乗じたもの」が収益として実現することとなる。複素数平面で言えば右下の象限の回転を示すことになる。そして、収益に伴う現預金等の回収は次の想像上の負債（潜在的な費用項目等）の原資となり、次の費用計上の源泉となる。そのことを複素数平面（図４）上で表したものが、右上の象限の回転である。

さらに、人件費を例に考察する。従業員や役員を雇用することは、企業の収益力の源泉（想像上の資産）であるとともに、将来の潜在的な費用項目（想像上の負債）でもある。したがって、従業員等の人的資産は想像上の資産として計上されるとともに、将来の人件費の現在価値として想像上の負債にも計上されることとなる。従業員や役員等の労働に従って人件費が発生し、想像上の負債が費用に転嫁する（上記の左上の象限の回転を表す）とともに、企業の収益

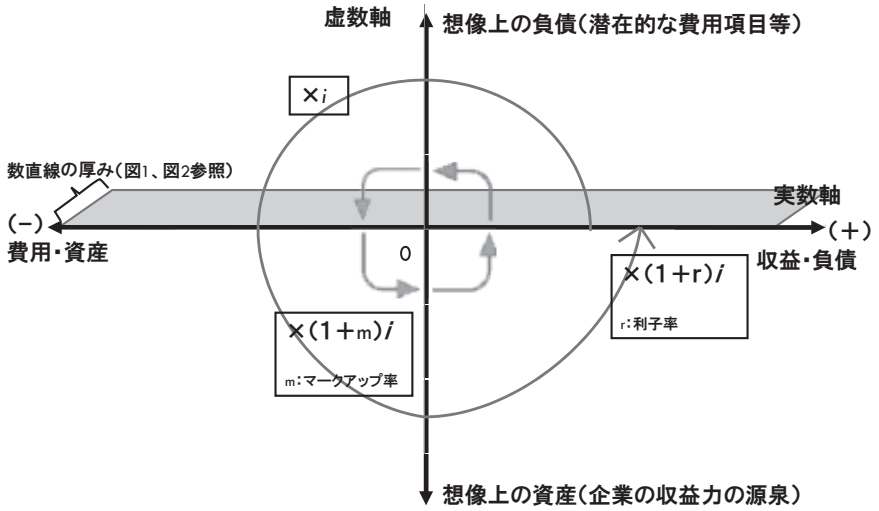


図４：会計の仕組みと複素数平面

力を生み出すこととなる（左下の象限の回転を表す）。それが収益として実現し（右下象限の回転）、回収された資金が次の費用に投入される（右上象限の回転）。

固定資産でも同様であり、時の経過に伴う減価償却の発生による費用計上（左上の回転）は、固定資産の利用による収益力の源泉となり（左下の回転）、収益として実現し（右下の回転）、資金が回収される（右上の回転）。その他の項目についても、複素数平面上は「想像上の負債⇒費用・資産⇒想像上の資産⇒収益⇒想像上の負債」と回転として捉えることとなる。

複素数平面において、会計は円運動として捉え、表現することができることとなる。なお、より数学的な表現が許されるならば、以下のように説明することが可能である。

「将来事象は可能性という波の重なったもの」と解釈することができる。これは、物理学の量子力学による解釈であるが、社会科学でも同様の理解が行われる。とすると、会計における将来の各事象（想像上の負債及び想像上の資産の内訳項目）は、それぞれが確率的なものとして捉えることとなる。このように将来の各事象が確率密度関数を有するならば、その確率密度関数をフーリエ変換し特性関数として表現すると、以下のとおりとなる。

$$\int [\cos(\xi x) + i \sin(\xi x)]\, f(x)\, dx$$

これは複素数平面上の円運動を表す式に他ならず、各事象は複素数平面上の円運動として表現できる。そして、会計は全体として、それらの円運動が重層的に積み重なったものとして捉える事が可能となる。

この回転のスピードは本質的なスピードと人為的に認識するスピードが区別される。本質的

なスピードは、理論的には基礎となるオプションのスピードにより測定されるが、現実的には貨幣の回転速度が近似的なスピードとなる。そのスピードは潜在的な資産や負債の項目と内容ごとに決まっていると想定される。そして、このスピードが変化する場合は、想像上の負債あるいは想像上の資産、もしくはその両者が変化し、企業の「根源的価値」が変わることとなる。これに対し、人為的に認識するスピードは、会計ルールや簿記システム等により人為的に認識し、仕訳することによるスピードである。このスピードは、あくまで人為的なものであり、その変化が企業の「根源的価値」に影響を与えることはない。ただし、人為的な認識スピードを変えたことにより、本質的なスピードの変化についてのより精密な測定が可能となり、企業やアナリスト等が企業の「根源的価値」の変化に敏感となる可能性はある。

たとえば、棚卸資産に関して言えば、その回転期間（棚卸資産／日商売上高）が本質的なスピードであり、企業ごとに商品群ごとに決まっていると想定できる。もし、このスピードが変化する場合は、棚卸資産等に転嫁する人件費等の賦課される金額が変化することにより、想像上の負債と想像上の資産が変化し、企業の「根源的価値」が変わることとなる。また、固定資産は本質的な耐用年数に渡ってゆっくり回転することとなる。これに対し、現金や当座預金、デリバティブ等はかなりの高速回転していることが想定される。

リーマンショックによる金融逼迫状態は、全世界的に現預金やデリバティブ等の回転速度を低下させたが、それは金融機関のみならず、その他の企業の「根源的価値」を変化させるものであったと解釈することができる。想定されるスピードで回転している限り、企業の「根源的価値」に変化はないが、本質的なスピードの変化は企業の潜在的な費用を変えて想像上の負債を、企業の収益力の源泉を変化させ想像上の資産の金額が変わるため、企業の「根源的価値」を変化させることとなる。

これに対し、人為的に認識するスピードは、会計ルールや簿記システム等により人為的に認識し、仕訳することによるスピードである。たとえば、給与は月次払いのため１カ月のサイクルとなることや、減価償却費の計上を年４回行っていることによるサイクル等が相当することとなる。

このような円運動の重層的な積み重なりは、業種により、企業により異なっており、それぞれの特徴を有している。投資家や証券アナリスト等がおこなうファンダメンタル分析は、実数軸で表示される現実の貸借対照表（をはじめとする財務諸表）を手がかりに、その他の定量的資料、定性的資料を立体的に突き合わせ、企業独自の回転の内容とリズムを読み取り、それを将来の収益及び費用として展開してシュミレーションを行い、当該企業の「根源的価値」を推定するとともに、その変化を感じ取って評価に反映させることであるということができる。

《簿記の仕組みと複素数平面》

複素数平面上の想像上の負債は、将来の費用等であり、現時点では潜在的なものとして認識するものである。したがって、今時点で簿記の仕組みの外にあるものである。同様に、想像上の資産は、将来の企業の収益の源泉を表したものであり、現時点では想像上の負債と同様、潜在的なものであり、今時点では簿記の仕組みの外となる。そして、実際に費用等が発生し、収益等が実現したとき複式簿記の仕訳が行われることになる。それを示したものが図５である。

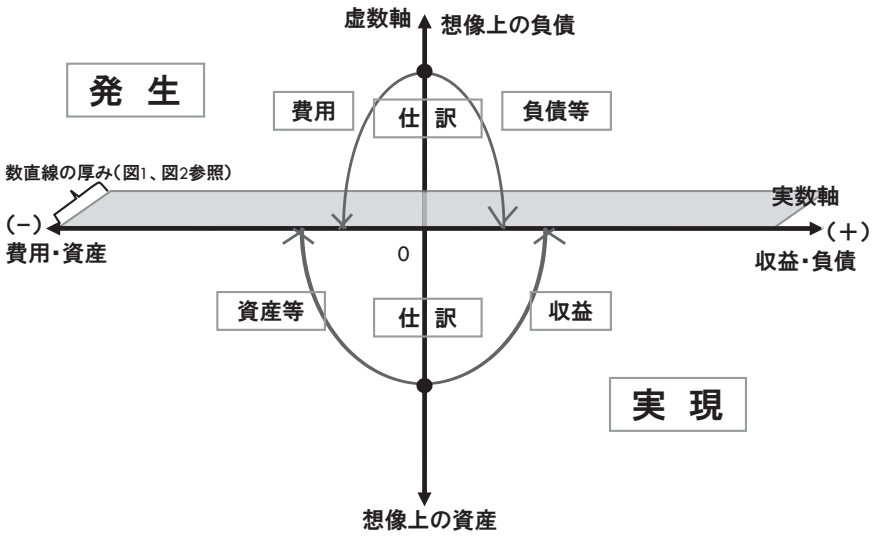


図５：簿記の仕組みと複素数平面

このように、想像上の負債が現実の貸借対照表に表現されるときは、複式簿記の原理にのっとり、原則として、「費用（マイナス純資産）／負債」という仕訳が行われることとなる。売上原価の計上のように「費用／資産」という仕訳になることもあるが、「負債＝マイナスの資産」と捉えることも可能である。同様に、想像上の資産から、収益等が実現するときにも複式簿記の仕訳がなされるが、原則として「資産／収益（プラス純資産）」という処理が行われることとなる。

《取得原価主義と時価主義の止揚》

最後に、複素数平面による会計の理解が、「過去の業績を示すこと＝取得原価主義＝損益計算書重視」の考え方と「将来のキャッシュフローの予測を行うこと＝時価主義＝貸借対照表重視」

の思想との止揚となっていることを示そう。

図４の回転がおこなわれるとき、すべての回転が実数軸の貸借対照表に反映されるわけではない。実数軸の貸借対照表に計上されるのは、仕訳という人為的な行為がなされたものだけである。このとき、キャッシュフローの動きや損益の実現・発生の変動のみを反映させるのが、前者の取得原価主義の捉え方であり、（一部の）時価の変動を含めて実数軸の貸借対照表に反映させようとするのが、後者のIFRS等の考え方である。公正価値は、実数軸上の貸借対照表に反映する場合に、市場で成立する価格を用いることにすぎない。このように、「過去の業績を示すこと＝取得原価主義＝損益計算書重視」の考え方と「将来のキャッシュフローの予測を行うこと＝時価主義＝貸借対照表重視」の思想は、単に表現の仕方の違いにすぎず、企業の「根源的価値」に影響を与えるものではないことが分かる。

実証研究として、会計基準の違いが株価すなわち「公正価値」に影響を与えているという論文が多数存在する。前述の通り、「公正価値」と「根源的価値」は異なるものであり、アナリスト等が求める「根源的価値」に影響を与えるのは会計基準の違いではなく、回転速度と内容の変化である。会計基準の違いは、このような本質的な推定における技法に対して影響を与えるものであり、回転速度と内容に影響を与えるものではないことから、「根源的価値」そのものの変化には影響を与えないものである。

《終わりに 及び 今後の課題》

複素数平面を用いて考察すると、「重層的な回転運動とその記録」という会計の本質的な理論に到達することができる。この考え方を応用すれば、減価償却について、「定角法」という新しい方法が提示される。定角法は、複素数平面を前提に円運動として減価償却費を計算する方法である。

減価償却費＝取得原価×（−cos（(1/2+n/2k)π）−（−cos（(1/2+(n−1)/2k)π））

ｋ：耐用年数、ｎ：ｎ年目（減価償却を算定する年度）

そのメリットは以下の通りである。

◻メインフローの期間と会計上の報告期間の差異による償却費のずれがない

■例えば、３か月ごとの償却費の和が１年の償却費と一致

■これは定額法と同じメリットである

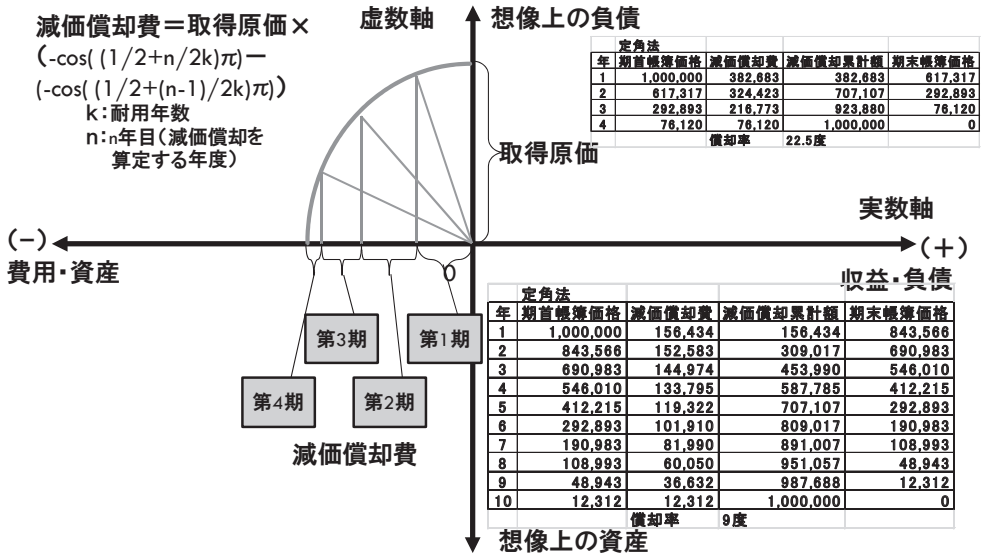
◻理論的な早期償却が可能

■これは定率法と同じメリットである

◻償却費の減少が緩やかで、年度間の負担が公平

回複素数平面における費用化方法として合理的

■自然のリズムと親和的（$e^{i\theta}$）



定額法

年	期首帳簿価格	減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
1	1,000,000	382,683	382,683	617,317
2	617,317	324,423	707,107	292,893
3	292,893	216,773	923,880	76,120
4	76,120	76,120	1,000,000	0
		償却率	22.5度	

定額法

年	期首帳簿価格	減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
1	1,000,000	156,434	156,434	843,566
2	843,566	152,583	309,017	690,983
3	690,983	144,974	453,990	546,010
4	546,010	133,795	587,785	412,215
5	412,215	119,322	707,107	292,893
6	292,893	101,910	809,017	190,983
7	190,983	81,990	891,007	108,993
8	108,993	60,050	951,057	48,943
9	48,943	36,632	987,688	12,312
10	12,312	12,312	1,000,000	0
		償却率	9度	

図６：複素数平面と定角法

このように、複素数平面による理解は、21世紀の新しい会計のあり方を示す可能性があると考えているが、その発展性についての検証がまだまだ不十分であり、今後の検討が必要である。また、本稿では「複素数平面による会計の理解」について「繰り込み会計」を幾何的にとらえるものとして捉えたが、そのもととなる繰り込み会計に関する議論を十分に行えなかった。これは、次回の原稿に譲ることとしたいと考えている。

また、多くの先達の業績との関連を考察することが不可欠である。また、このような形で発表することにより、多くの方々からのご指摘を受けることになると覚悟している。それらのことを深く追求して、初めて新しい理論構築が可能となるものであろうと信じている次第である。